

1 2024-11-20 U-I-Kennlinie von LEDs

Ermittlung der Planckschen Konstante h

Erstellen Sie die U-I-Kennlinie der 4 LEDs. Verwenden Sie zur Messung die Cassy-App.

Ermitteln und markieren Sie die Grenzspannung U_G .

Berechnen Sie die Energie $E = e \cdot U_G$ und die Frequenz des Lichtes $f = \frac{c}{\lambda_{\max}}$ mit c Lichtgeschwindigkeit und $\lambda_{\max}$ Wellenlänge mit höchster Intensität.

Zeichnen Sie das f - E -Diagramm und ermitteln Sie gemäß $E = h \cdot f$ das Planck'sche Wirkungsquantum h